

EURON 8TH 프로젝트 발표

느린 학습자를 위한 학습 자료 및 도서 추천 서비스

DL 동그라미팀

정예림, 방민지, 양서현, 허윤

목차

01 공모전 소개

02 프로젝트 주제 및 필요성

03 전체 프로세스

1. 데이터 수집, 전처리

2. 학습자료 난이도 점수화

3. 추천 시스템

04 결과 및 산출물

공모전 소개

INTRODUCTION



① 서비스 아이디어 제안: 데이터 활용 및 분석을 기반으로 도서관 서비스나 기술을 제안하는 부문

② 융합콘텐츠 제작: 데이터 활용 및 분석을 기반으로 새로운 형태의 콘텐츠를 제작하는 부문

도서관 데이터 (1개 이상 필수)	[국립중앙도서관 데이터] - 대한민국 국가서지, 국가서지 링크드오픈데이터(LOD), Open API, 대한민국 신문 아카이브, 디지털화자료, 텍스트 원문자료, 기타 활용 가능한 국립중앙도서관 데이터 [도서관 빅데이터] - 사서의사결정지원서비스 솔로몬(https://solomon.data4library.kr), 도서관 정보나루(https://data4library.kr), Open API, 통계분석 도구 Radar 등
선택	[개방 데이터] - 공공데이터포털(data.go.kr), 문화빅데이터플랫폼(bigdata-culture.kr), one-윈도우(www.data1window.kr), 지도데이터, 통계데이터 등 다양한 분야 개방 데이터와의 매쉬업(mash-up) 가능

프로젝트 주제 및 필요성

PROJECT TOPICS AND NECESSITIES

주제 '느린 학습자를 위한 학습 자료 및 도서 추천 서비스'

배경

- 도서관은 정보 접근의 평등성을 지향하지만, 실제로는 개인의 학습 능력·인지 수준 차이로 정보 활용 격차가 발생
- 특히 '느린 학습자' (IQ 71~84, 경계선 지적 기능) 는 일반 자료의 구조·난이도·정보 밀도에 적응하기 어려움.

느린 학습자가 겪는 어려움

- 읽기 속도와 핵심어 파악, 개념 간 연결 추론이 어려움.
- 새로운 지식을 기존 지식과 통합하는 데 시간이 오래 걸림.
- 단순히 쉬운 책 제공만으로는 정보 접근성·이해도 격차 해소에 한계.

프로젝트 주제 및 필요성

PROJECT TOPICS AND NECESSITIES

필요성

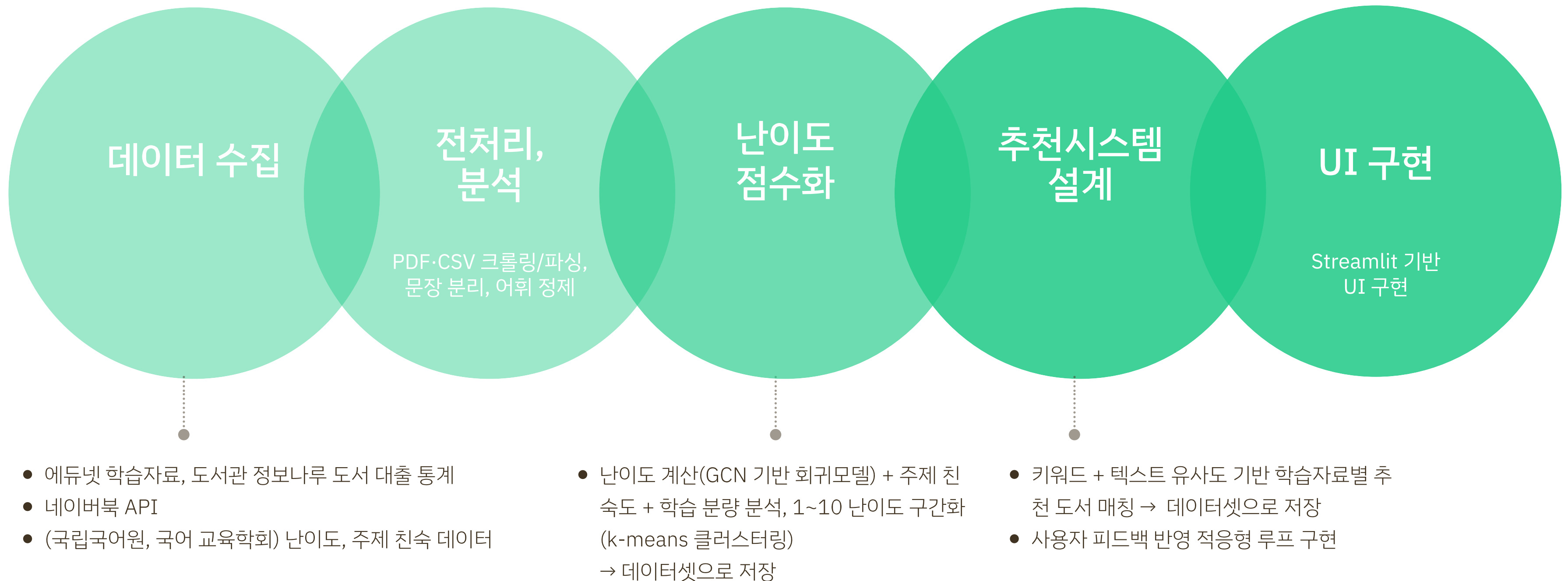
- 느린 학습자에 맞춘 ‘적정 도서’ 추천 체계 필요
- 자료 난이도(문장 구조·어휘 난이도·개념 반복·주제 친숙도) 분석 + 개인 피드백 반영

프로젝트 목표

- 느린 학습자의 이해 속도·양상에 맞춘 맞춤 학습자료·도서 추천 시스템 구축
- 학습자료 난이도 분석 → 적합 도서 추천 → 피드백 기반 재추천의 적응형 루프 시스템 구현
- 결과적으로 느린 학습자를 포함한 다양한 이용자가 능동적 학습자로 활동할 기반 마련

전체 프로세스

PROCESS



데이터 수집, 전처리

DATA COLLECTION, PREPROCESSING

1. 학습 자료

1-1. 에듀넷 과학, 사회 학습자료

- 출처: 에듀넷 홈페이지 공개 PDF (총 539건)
- 전처리
 - PDF 크롤링(Selenium) → 본문, 제목, 부제, 주제 추출
 - 띄어쓰기 보정 후 문장 단위 분리
 - 불필요한 기호·공백 제거
- 활용
 - 학습자료 난이도 분석(GCN 입력 데이터)
 - 키워드 추출 후 추천 시스템의 검색 기반으로 활용

1-2. KERIS 교과 주제별 학습자료

- 출처: 한국교육학술정보원 제공 CSV
- 전처리
 - 주제·부제·제목·키워드·URL 정리
 - 중복 항목 제거
- 활용
 - 주제 키워드 기반 자료 검색
 - 도서 추천 시 주제 적합성 향상

데이터 수집, 전처리

DATA COLLECTION, PREPROCESSING

2. 도서 자료

2-1. 도서관 정보나루

- 출처: 도서관 정보나루 데이터 - 청소년 도서 대출 통계
- 전처리
 - 필터: 20162025, 청소년(14~19세), 사회·자연·기술·역사 분야
 - 연도별 1,000건 추출 -> 총 5000건
 - 필요 메타데이터(서명, 저자, ISBN) 정리
 - 중복 제거
- 활용
 - 추천 도서군의 기준점 설정
 - 학습자료와 주제 연계

2-2. 네이버북 Open API

- 출처: Naver Book Search API
- 전처리
 - ISBN 기반 API 호출 후 JSON 파싱
 - 부가기호 분석(독자대상, 발행형태) → 추가 컬럼 생성
 - 아동/청소년 여부, 학습만화·그림책 여부 태그화
 - 책 소개 크롤링
- 활용
 - 도서 상세 정보 제공(책소개, 표지)
 - 추천 도서 필터링(연령·형태 적합성)

데이터 수집, 전처리

DATA COLLECTION, PREPROCESSING

3. 난이도 기준 데이터

3-1. 문장 난이도 측정 기준 (한국어교육학회)

- 출처: 『국제 통용 한국어 표준 교육과정』 어휘 등급표 (1~6급)
- 전처리
 - 어휘 목록을 형태소 단위로 단어 정제
 - 각 어휘에 난이도 등급(1~6)을 매핑한 사전 구축
 - 본문 문장에서 단어별 등급을 추출하여 평균값 계산
- 활용
 - GCN 학습용 라벨 데이터로 사용
 - 어휘 수준 기반 난이도 점수 산출

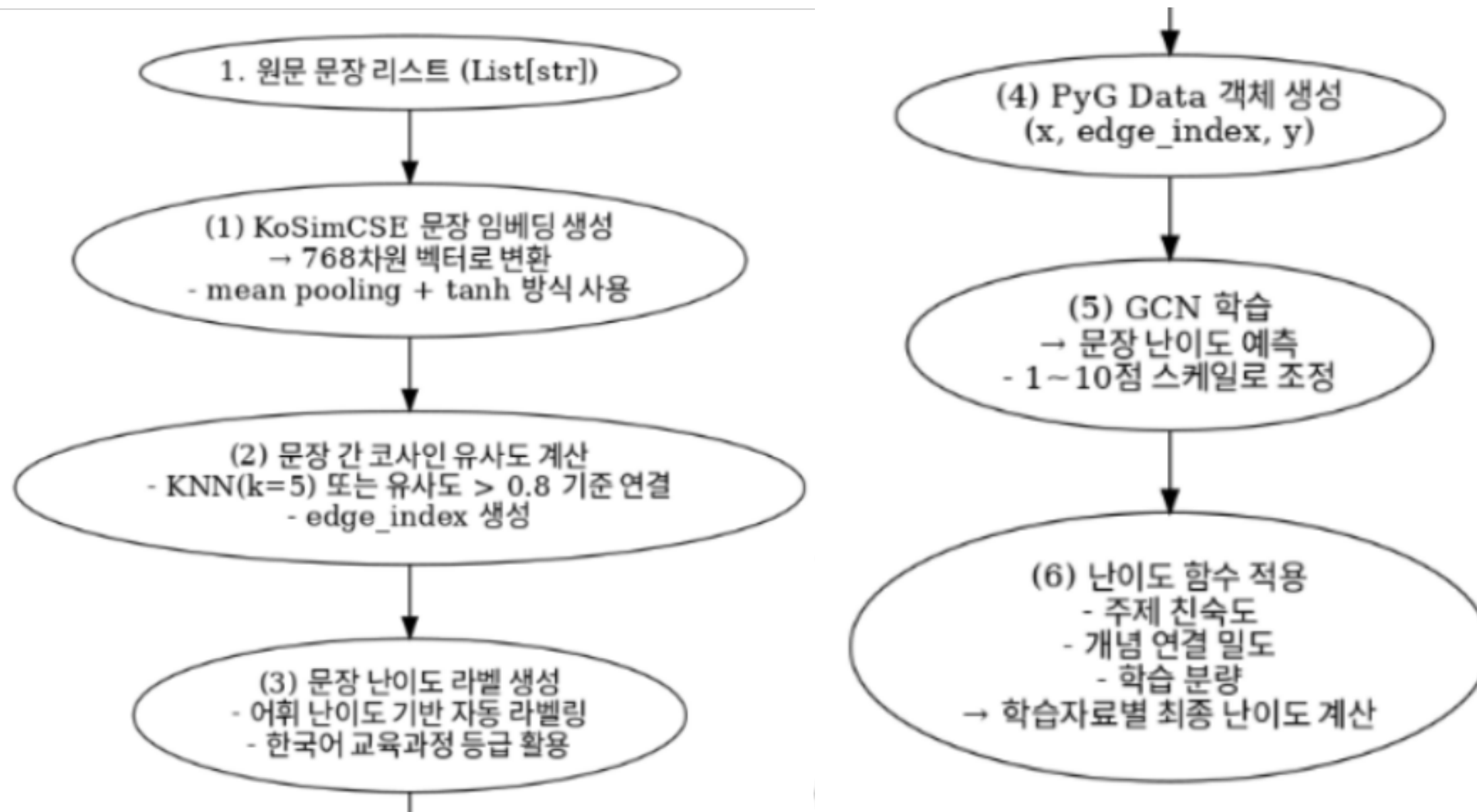
3-2. 주제 친숙도 측정 기준 (국립국어원)

- 출처: 『국어 기초 어휘 선정 및 어휘 등급화 목록』
- 전처리
 - 명사 추출, 불필요 단어 제거
 - 2~3급 어휘만 필터링 (약 3,000개)
- 활용
 - 친숙 키워드 사전 구축
 - 학습자료 본문 내 친숙어 비율 계산 → 주제 친숙도 점수화

학습자료 난이도 점수화

SCORING THE DIFFICULTY OF LEARNING MATERIALS

설계 흐름도



학습자료 난이도 점수화

SCORING THE DIFFICULTY OF LEARNING MATERIALS

1. 문장 단위 난이도 예측 (GCN)

- 모델: Graph Convolutional Network (PyTorch Geometric)
- 입력
 - 문장 임베딩: KoSimCSE를 이용해 각 문장을 768차원 벡터로 변환
 - 그래프 간선 생성: 모든 문장 쌍의 코사인 유사도를 계산하고, 유사도가 일정 기준 이상이면 노드 간 연결(edge) 형성
 - 난이도 라벨: 한국어교육학회의 어휘 난이도 점수 + 문장 길이(단어 수)를 결합해 레이블 생성
- 출력
 - GCN이 각 문장의 자체 특성과 연결된 주변 문장의 특성을 함께 학습하여 난이도 예측값(연속값) 산출
 - 예측값은 이후 1~10 구간화(K-Means) 단계에서 최종 난이도 점수로 변환

학습자료 난이도 점수화

SCORING THE DIFFICULTY OF LEARNING MATERIALS

2. 난이도 측정 함수

요소	설명	측정 방법	가중치
문장 간 개념 연결 밀도	본문 내 주요 키워드들이 서로 얼마나 밀접하게 등장·연결되는지	학습자료 내 모든 키워드 쌍의 동시 출현 빈도를 계산 → 키워드 네트워크를 구성하고 연결 강도를 비율로 환산	0.35
문장 난이도	어휘 수준과 문장 길이를 반영한 난이도	GCN 예측값(연속값)을 사용. 입력 라벨은 한국어교육학회 어휘 등급 평균 + 문장 단어 수	0.30
주제 친숙도	학습자가 해당 주제에 얼마나 익숙한지	본문 내 등장 어휘 중 국립국어원 기초 어휘(2~3급)에 해당하는 단어의 비율 계산	0.20
학습 분량	텍스트의 전체 분량(집중도에 영향)	문장 수를 기준으로 길이를 산정. 분량이 많을수록 난이도 ↑	0.15

학습자료 난이도 점수화

SCORING THE DIFFICULTY OF LEARNING MATERIALS

3. 난이도 점수 구간화 (연속값 → 1~10 점수)

- 방법
 - GCN 예측 난이도 값을 입력으로 사용
 - K-Means 클러스터링(K=10) 적용
 - 각 클러스터 중심값을 기준으로 난이도 순서 결정 (작을수록 쉬움)
 - 순서대로 1점(쉬움) ~ 10점(어려움) 부여
- 특징
 - 데이터의 자연스러운 분포를 반영한 구간화
 - 상대적인 난이도 차이를 유지

추천 시스템 설계

RECOMMENDATION SYSTEM DESIGN

1. 학습 자료별 추천 도서 데이터베이스 구축

추천 알고리즘

1. 키워드 기반 매칭 점수

- 학습자료의 키워드를 분리
- 도서 제목·소개에서 키워드 출현 빈도 측정

2. 본문 유사도 계산

- TF-IDF 벡터화 → 코사인 유사도 계산
- 주제 유사도를 수치화

3. 하이브리드 점수 산출

- 최종 점수 = (키워드 점수 × 가중치) + 본문 유사도
- 키워드 일치 + 주제 유사도를 함께 반영

4. 상위 도서 추출

- 점수가 높은 상위 5권 선정 → 도서명, 저자, 출판사, 소개, 점수 출력

5. DB 구축

- 전체 도서에 대한 도서 추천
- 모든 학습자료에 대한 추천 도서를 데이터베이스(csv 파일)로 저장

● 데이터

- 에듀넷 학습자료의 본문, 키워드, 난이도
- 추천 대상 도서 목록(정보나루 데이터)

추천 시스템 설계 - 사용 데이터베이스

RECOMMENDATION SYSTEM DESIGN

1. 에듀넷 학습자료 + GCN 기반 난이도 데이터

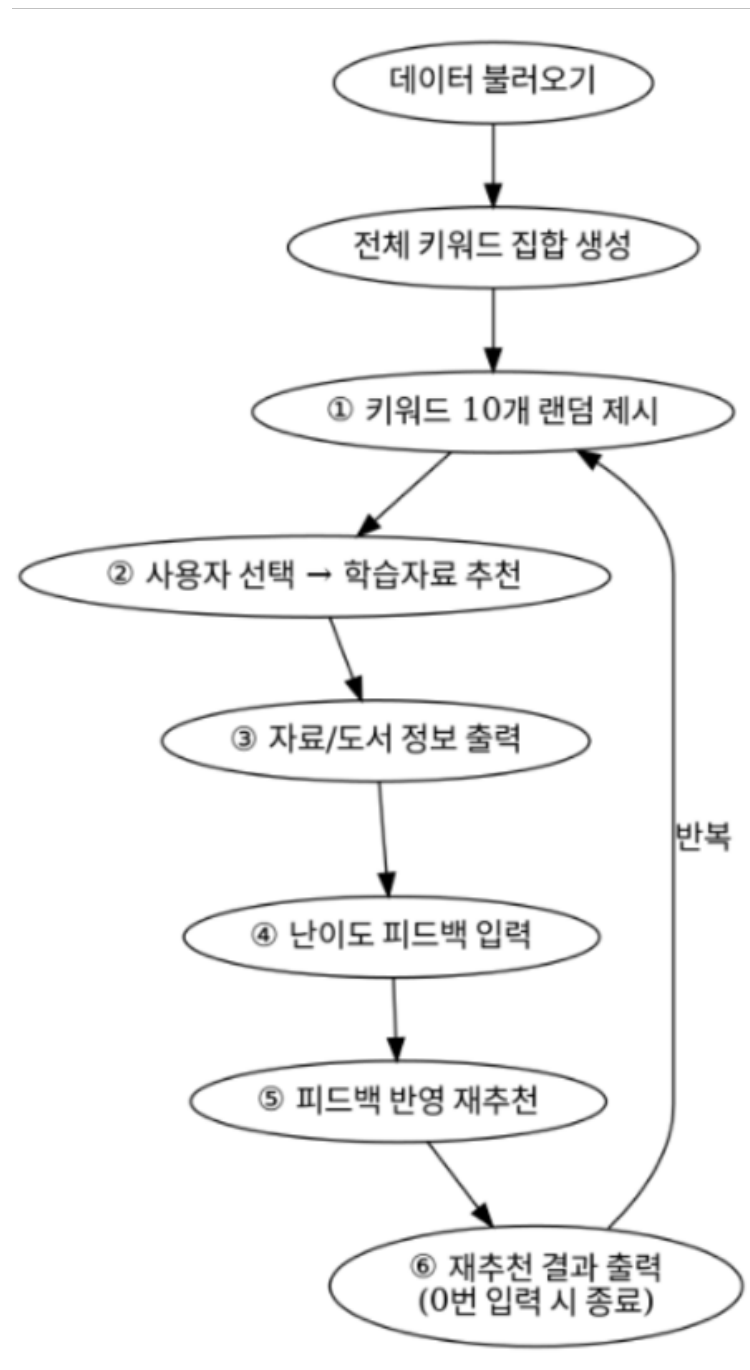
- 구성
 - 본문: 에듀넷(과학·사회) + KERIS 주제별 자료
 - 키워드: 본문에서 추출한 핵심 단어
 - 난이도 점수(1~10): GCN 기반 예측값 + K-Means 구간화
 - 주제 친숙도: 국립국어원 기초 어휘 비율
- 생성 과정
 - PDF·CSV 크롤링 및 문장 분리, 띄어쓰기 보정
 - 어휘 난이도(한국어교육학회) + 문장 길이 분석
 - KoSimCSE 임베딩 → 문장 간 유사도 그래프 생성
 - GCN 학습 → 난이도 예측(연속값)
 - K-Means로 1~10 구간화
- 역할
 - 추천의 기준 데이터 (사용자 수준 맞춤 자료 제공)
 - 키워드 기반 검색 및 난이도 필터링 가능

2. 학습자료별 추천 도서 데이터

- 구성
 - 학습자료 ID: lesson_df와 매칭
 - 도서 정보: 서명, 저자, 출판사, 책소개, 메타데이터
 - 추천 점수: 하이브리드(키워드 매칭 + 본문 유사도)
- 생성 과정
 - 도서관 정보나루 대출 통계 + 네이버북 API 데이터
 - 도서 제목·소개 텍스트 전처리
 - 학습자료 키워드와 도서 텍스트 비교 → 키워드 매칭 점수 계산
 - 학습자료 본문과 도서 소개 TF-IDF 벡터화 → 코사인 유사도 계산
 - 최종 점수 = (키워드 점수 × 가중치) + 본문 유사도
 - 점수 상위 도서 5권 추출
- 역할
 - 학습자료와 주제·내용이 유사한 도서를 추천
 - 학습 후 심화 독서·관련 분야 확장 학습 유도

도서 추천 시스템

BOOK RECOMMENDATION SYSTEM



1. CSV 데이터 불러오기

- GCN 학습 완료 ~~₩~~학습자료 + 학습자료별 추천 도서 데이터 → pandas DataFrame 로딩
- 모든 추천 로직의 기초 데이터로 사용

2. 키워드 풀 생성 및 제시

- 학습자료에서 키워드 추출 후 정렬
- 무작위 10개 키워드 제시 → 사용자 선택 유도

3. 사용자 키워드 선택 → 학습자료 추천

- 선택 키워드 포함 자료 추천
- 첫 추천: 평균 난이도 자료
- 이후: 사용자 난이도 수준에 가장 근접한 자료
- 중복 추천 방지 / 자료 없음 시 안내 출력

4. 학습자료 정보 제공

- 제목, 난이도 점수, 키워드, 요약문, 원문 링크 출력

5. 연관 도서 추천

- 자료 제목과 동일한 도서 우선
- 없으면 키워드 기반 도서 중 무작위 1권 추천

6. 난이도 피드백 입력

- “어려웠다”(-2) / “적절했다”(0) / “쉬웠다”(+2)
- 조정된 난이도는 다음 추천에 반영

7. 난이도 기반 재추천

- 수정된 난이도에 가장 가까운 자료 중 미추천 항목 재추천

8. 재추천 도서 제공

- 재추천 자료에도 동일 방식으로 연관 도서 추천

9. 순환 구조 반복

- [키워드 선택 → 자료 추천 → 도서 추천 → 피드백 → 재추천]
- 새로운 10개 키워드로 반복 가능

결과 및 산출물

RESULTS AND DELIVERABLES

키워드 새로 보기

📖 학습자료 & 도서 추천 시스템

관심 키워드를 선택하고, 내 수준에 맞는 학습자료와 도서를 추천받으세요!

1 관심 키워드 선택

아래에서 관심 키워드 1개를 선택하세요.

헌법|

신생대 시대

박물관 전시물

세탁물 빨리 말리는 방법

불편한 진실

친구

화산

수력 발전

헌법

2 ~ 3 - 탐구과제 -다양한 법의 종류를 찾아보고 이러한 법들을 구분하는 기준이 무엇인지 생각해 봅시다 .
관련 단위-초등학교 56학년 군-법과 의미와 역할-중학교 13학년 군 -일상생활과 법 ...

📖 연관 도서 추천: 왜 법이 문제일까? :10대에게 들려주는 법 이야기

저자: 김희균 지음 | 출판사: 반니

헌법, 민법, 형법 등 인간 사회에 법이 탄생하게 된 배경과 역사, 법이 만들어지는 과정, 법이 작용하는 원리, 아울러 학생인권조례와 사법농단 등 최근의 문제에 이르기까지 청소년들이 꼭 알아야 할 법의 모든 것을 다루고 있다.

먼저 전반부에서는 인류에게 왜 법이 필요한지 살펴본다. 함무라비 법전을 비롯해 법의 역사를 살펴보고 지금 우리 사회의 법은 누 ...

2 이 자료의 난이도는 어땠나요?

키워드 새로 보기

📖 학습자료 & 도서 추천 시스템

관심 키워드를 선택하고, 내 수준에 맞는 학습자료와 도서를 추천받으세요!

1 관심 키워드 선택

아래에서 관심 키워드 1개를 선택하세요.

헌법

📖 추천 학습자료: 헌법과 헌법재판소

주제: - 1 -[민주정치의 원리와 국가기관의 역할] / 부제: 법중의왕,헌법을 보호해요

난이도: 7 / 10

[자료 바로가기](#)

키워드: 헌법, 헌법 재판소

자료 미리보기: 모든 법의 기준이 되는 헌법 우리는 법을 어기면 벌금을 내거나 감옥에 가게 됩니다 .법은 우리 사회를 안정적으로 유지하기 위해 나라에서 많이 사람들이 함께 지키기로 약속한 규칙이지 요 . 그렇다면 법은 무엇을 기준으로 만들까요 ? 바로 헌법입니다 . 법이 우리의 일상생활을 규제하고 보호한다면 헌법은 법의 전체적인 질서를 나타냅니다 . 국가 운영 원칙의 기 초 역할을 하는 것이 법이며 , 여러 가지 법 중에서 가장 기본이 되는 법이 헌법이라고 할 ...

📖 연관 도서 추천: 왜 법이 문제일까? :10대에게 들려주는 법 이야기

저자: 김희균 지음 | 출판사: 반니

헌법, 민법, 형법 등 인간 사회에 법이 탄생하게 된 배경과 역사, 법이 만들어지는 과정, 법이 작용하는 원리, 아울러 학생인권조례와 사법농단 등 최근의 문제에 이르기까지 청소년들이 꼭 알아야 할 법의 모든 것을 다루고 있다.

먼저 전반부에서는 인류에게 왜 법이 필요한지 살펴본다. 함무라비 법전을 비롯해 법의 역사를 살펴보고 지금 우리 사회의 법은 누 ...

2 이 자료의 난이도는 어땠나요?

난이도 평가

☒ 어려웠다

☐ 알맞았다

☐ 쉬웠다

피드백 반영해 다시 추천받기

난이도 3/10에 가장 가까운 자료를 다시 추천합니다!

제목: 인권과 헌법

난이도: 1 / 10

[자료 바로가기](#)

자료 요약: 인권이란? 인권이란 사람으로 가지는 고유하고 기본적인 권리를 말합니다 . 국가인권위원회에서는 인권을 '헌법 및 법률에서 보 장하거나 대한민국이 가입하거나 비준한 국제인권조약 및 국제관습법에서 인정하는 인간으로서의 존엄과 가치 및 자유와 권리'라고 정의하고 있습니다 .즉, 인권은 사람이 기 때문에 기본으로 가지는 존엄성과 가치, 자유와 권리를 말 합니다

📖 연관 도서 재추천: 왜 법이 문제일까? :10대에게 들려주는 법 이야기

저자: 김희균 지음 | 출판사: 반니

헌법, 민법, 형법 등 인간 사회에 법이 탄생하게 된 배경과 역사, 법이 만들어지는 과정, 법이 작용하는 원리, 아울러 학생인권조례와 사법농단 등 최근의 문제에 이르기까지 청소년들이 꼭 알아야 할 법의 모든 것을 다루고 있다.

먼저 전반부에서는 인류에게 왜 법이 필요한지 살펴본다. 함무라비 법전을 비롯해 법의 역사를 살펴보고 지금 우리 사회의 법은 누 ...

© 2024 등그라이 프로젝트 | Powered by Streamlit

EURON 8TH 프로젝트 발표
느린 학습자를 위한 학습 자료 및 도서 추천 서비스

DL 동그라미팀 | 정예림, 방민지, 양서현, 허윤

감사합니다 :)

